

一次予選（第1回）解説

2022年9月27日・情報オリンピック日本委員会

第22回日本情報オリンピック 一次予選（第1回）

問題 1 長方形 (Rectangle)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

縦の長さが A cm，横の長さが B cm である長方形の面積は $A \times B$ cm^2 である．したがって， A, B を整数として受け取り， $A \times B$ を出力すればよい．

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/2023-yo1a-t1-review.html>

問題 2 ゼロ目 (Same Numbers)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

文字列として読み取って一文字目と二文字目が等しいかを判定すればよい。

または整数として読み取って十の位と一の位を取り出してもよい。十の位は `10` で割った商，一の位は `10` で割った余りで求められる。

または `11` の倍数かどうかを判定してもよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/2023-yo1a-t2-review.html>

問題 3 3 つの箱 (Three Boxes)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

for 文などを繰り返し処理を用いて文字列 `S` の各文字を前から順番に参照し，適切にボールの遷移をシミュレーションすればよい．

例えば C++ では，文字列を扱う型として `std::string` がある．他の言語を用いる場合でも似たような機能を用いて実装するとよいだろう．

原文： <https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/2023-yo1a-t3-review.html>

問題 4 二人三脚 (Three-Legged Race)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

$A_1, A_2, \dots, A_{2N}$ の中にはどの組の番号も 2 回ずつ出現するが、 A_{2N} がなくなると、 A_{2N} だけ 1 回しか出現しないことになる。

したがって、 $x = 1, 2, \dots, N$ のそれぞれについて、 $A_1, A_2, \dots, A_{2N-1}$ の中に x が何回出現するかを数え、1 回しか出現しない場合に出力すればよい。

原文 : <https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/2023-yo1a-t4-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第22回日本情報オリンピック JOI 2022/2023 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/index.html>

一次予選（第2回）解説

2022年10月18日・情報オリンピック日本委員会

第22回日本情報オリンピック 一次予選（第2回）

問題 1 時間 (Hour)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

X 日は $X \times 24$ 時間である。したがって、 X を整数として受け取り、 $X \times 24$ を出力すればよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/2023-yo1b-t1-review.html>

問題 2 三方比較 (Three-Way Comparison)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

A と B を入力し，if 文などを用いて大小比較の結果に応じて `-1, 0, 1` を出力すればよい．

詳しくは解答例を参照せよ．

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/2023-yo1b-t2-review.html>

問題 3 繰り返し文字列 (Repeating String)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

与えられた文字列の 1 文字目から $N/2$ 文字目までの文字列と、 $N/2 + 1$ 文字目から N 文字目までの文字列が等しいかを判定すればよい。

これは for 文を用いて 2 つの文字列の各文字が等しいかを判定すればよい。

原文 : <https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/2023-yo1b-t3-review.html>

問題 4 点数 (Score)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

for 文など繰り返し処理を用いて、ラウンド 1 からラウンド N までの点数の推移を順々にシミュレーションすればよい。

二重ループを用いて実装すると計算量は $O(NM)$ であり、この問題の制約のもと、満点を得ることができる。

しかしながら、この問題は計算量 $O((N+M) \log M)$ で解くことも可能である。数列 B をはじめに sort しておくことで、数列 B に値が含まれているか否か調べる際に二分探索を行うことができる。毎回の二分探索にかかる計算量は $O(\log M)$ であり、シミュレーション全てを計算量 $O(N \log M)$ で行うことができる。はじめの sort に計算量 $O(M \log M)$ がかかるため、合計で計算量 $O((N+M) \log M)$ で解くことができる。

C++ の `std::set` や、python の `set` 型を用いても高速にこの問題を解くことが可能である。

原文 : <https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/2023-yo1b-t4-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第22回日本情報オリンピック JOI 2022/2023 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/index.html>

一次予選（第3回）解説

2022年11月21日・情報オリンピック日本委員会

第22回日本情報オリンピック 一次予選（第3回）

問題 1 2 桁の整数 (Two-digit Integer)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

十の位が A ，一の位が B である 2 桁の整数は $10 \times A + B$ である．したがって， A, B を整数として受け取り， $10 \times A + B$ を出力すればよい．

あるいは， A, B を文字として受け取り，そのまま並べて AB と出力してもよい．

サンプルソースでは，C++ は前者の方針，Python は後者の方針で実装している．

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/2023-yo1c-t1-review.html>

問題 2 11 月 (November)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

11 月 A 日の B 週間後の日が 11 月であるか否か判定する問題である。

$A + 7 \times B$ が 30 以下かどうかを if 文などを用いて判定すればよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/2023-yo1c-t2-review.html>

注：解説ページの問題名は「2 桁の整数」と表示されていますが、問題文ページおよび一覧に基づき「11 月 (November)」と表記しています。

問題 3 JOI エディタ (JOI Editor)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

与えられた文字列を前から順番に見て行って同じ英小文字が連続していたら大文字に置換する。

隣接する 2 文字が `jj`，`oo`，`ii` かどうかを場合分けして，それぞれの場合で `JJ`，`OO`，`II` に置換すればよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/2023-yo1c-t3-review.html>

問題 4 マラソン大会 (Marathon Race)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

問題文に、「生徒 i の順位は (記録が A_i 分より速い生徒の人数) + 1 で計算される。」とあるので、これを各生徒に対して計算して出力すればよい。

詳しくはサンプルソースを参照せよ。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/2023-yo1c-t4-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第22回日本情報オリンピック JOI 2022/2023 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2022/2023-yo1/index.html>